2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 不等式 $\frac{2-x}{x+4}>0$ 的解集为_____{}.

【答案】$(-4,2)$

【解析】
分式有意义的条件是 $x\neq -4$. 令分子、分母的零点分别为 $x=2$ 和 $x=-4$，在数轴上将其分成 $(-\infty,-4)$、$(-4,2)$、$(2,+\infty)$ 三段. 取 $x=-5$ 时分式为负，取 $x=0$ 时分式为正，取 $x=3$ 时分式为负，因此不等式的解集为 $(-4,2)$.

2. 若复数 $z=1-2i$（i 为虚数单位），则 $z\cdot\overline{z}+z=fillinblank\{\}$.

【答案】$6-2i$

【解析】
因为 $z=1-2i$，所以 $\overline{z}=1+2i$. 于是 $zoverline(z)=(1-2i)(1+2i)=1+4=5$，从而 $zoverline(z)+z=5+(1-2i)=6-2i$.

3. 动点 P 到点 $F(2,0)$ 的距离与它到直线 $x+2=0$ 的距离相等，则点 P 的轨迹方程为_____{}.

【答案】$y^2=8x$

【解析】
设动点 $P(x,y)$. 由抛物线的定义，点 P 到焦点 $F(2,0)$ 的距离等于点 P 到准线 $x+2=0$ 的距离，因此

$$\sqrt{(x-2)^2+y^2}=|x+2|$$

两边平方得 $(x-2)^2+y^2=(x+2)^2$，整理为 $y^2=8x$. 这就是点 P 的轨迹方程.

4. 行列式 $begin\{vmatrix\}\cos\frac{\pi}{3}\ \sin\frac{\pi}{6}\ \backslash\ \sin\frac{\pi}{3}\ \cos\frac{\pi}{6}end\{vmatrix\}$ 的值是_____{}.

【答案】**0**

【解析】
代入特殊角的三角函数值，行列式为

$$begin\{vmatrix\}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\ \backslash\ frac\{\sqrt{3}\}2frac\{\sqrt{3}\}2end\{vmatrix\}=\frac{1}{2}\cdot frac\{\sqrt{3}\}2-\frac{1}{2}\cdot frac\{\sqrt{3}\}2=0$$

所以填 0.

5. 圆 $C:x^2+y^2-2x-4y+4=0$ 的圆心到直线 $l:3x+4y+4=0$ 的距离 $d=fillinblank\{\}$.

【答案】**3**

【解析】
将圆的方程配方，得

$$(x-1)^2+(y-2)^2=1$$

所以圆心为 $C_0(1,2)$. 由点到直线的距离公式，圆心到直线 $3x+4y+4=0$ 的距离为

$$d=\frac{|3\cdot 1+4\cdot 2+4|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{15}{5}=3$$

6. 随机变量 ξ 的概率分布由下表给出：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

则该随机变量 ξ 的均值是_____{}.

【答案】**8.2**

【解析】
表中概率之和为 $0.3+0.35+0.2+0.15=1$，故均值按离散型随机变量的定义计算为

$$E(\xi)=7\times 0.3+8\times 0.35+9\times 0.2+10\times 0.15=2.1+2.8+1.8+1.5=8.2$$

7. 2010 年上海世博会园区每天 9:00 开园，20:00 停止入园. 在下边的框图中，S 表示上海世博会官方网站在每个整点报道的入园总人数，a 表示整点报道前 1 个小时内入园人数，则空白的执行框内应填入_____{}.

texfigure[max width=0.40linewidth]{img_repaint/2010/shanghai_science/q7_fig1.tex}

【答案】$Sleftarrow S+a$

【解析】
在循环开始时，S 已保存此前各整点报道的入园人数总和. 读入整点报道前 1 小时新增的入园人数 a 后，应把这部分人数累加到总人数中，因此执行框应填写 $Sleftarrow S+a$.

8. 对任意不等于 1 的正数 a，函数 $f(x)=\log_a(x+3)$ 的反函数的图象都经过点 P，则点 P 的坐标为_____{}.

【答案】$(0,-2)$

【解析】
设反函数图象上的横坐标为 x，纵坐标为 y. 由 $y=\log_{a(x+3)}$ 交换 x，y 得 $x=\log_{a(y+3)}$，所以反函数为 $y=a^x-3$. 代入 $x=0$，得 $y=a^0-3=-2$，此值与正数 $a\neq 1$ 无关. 于是所有这些反函数图象都经过 $P(0,-2)$.

9. 从一副混合后的扑克牌（52 张）中，随机抽取 1 张，事件 A 为“抽得红桃 K”，事件 B 为“抽得为黑桃”，则概率 $P(A\cup B)=fillinblank${}.（结果用最简分数表示）

【答案】$\frac{7}{26}$

【解析】
一副扑克牌共有 52 张. 事件 A 只有红桃 K 这 1 张牌，事件 B 包含 13 张黑桃. 两事件不相交，因此

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)=\frac{1}{52}+\frac{13}{52}=\frac{14}{52}=\frac{7}{26}$$

10. 在 n 行 n 列矩阵 $begin\{pmatrix\}123\cdots n-2n-1n\backslash 234\cdots n-1n1\backslash 345\cdots n12\backslash vdotsddotsvdotsddotsvdots\cdots vdots\backslash n12\cdots n-3n-2n-1end\{pmatrix\}$ 中，记位于第 i 行第 j 列的数为 a_{ij}（i，$j=1$，2，…，n）. 当 $n=9$ 时，$a_{11}+a_{22}+a_{33}+\cdots+a_{99}=fillinblank\{\}$.

【答案】**45**

【解析】
矩阵每一行都把上一行的数整体加 1，超过 n 后从 1 重新开始. 当 $n=9$ 时，对角线上的元素依次为 $a_{11}=1$，$a_{22}=3$，$a_{33}=5$，$a_{44}=7$，$a_{55}=9$ $a_{66}=2$，$a_{77}=4$，$a_{88}=6$，$a_{99}=8$. 所以

$$a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{99}=1+3+5+7+9+2+4+6+8=45$$

11. 将直线 $l_1:nx+y-n=0$，$l_2:x+ny-n=0$（$n\in\mathbb{N}^*$，$n\geq 2$），x 轴，y 轴围成的封闭区域的面积记为 S_n，则 $\lim_{n\to\infty}S_n=fillinblank\{\}$.

【答案】**1**

【解析】
两直线与坐标轴的交点分别为：l_1 与 x 轴交于 $(1,0)$，与 y 轴交于 $(0,n)$；l_2 与 x 轴交于 $(n,0)$，与 y 轴交于 $(0,1)$. 取被两条坐标轴、两直线围成的靠近原点的封闭区域.

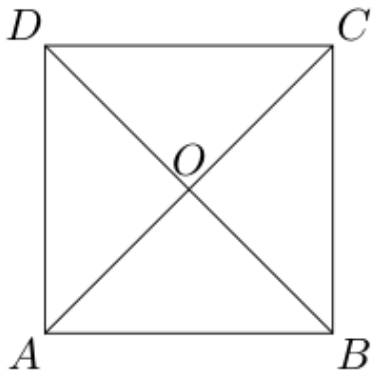
联立两直线方程 $nx+y=n$，$x+ny=n$ 相减得 $x=y$，代回得交点 $Q\left(\frac{n}{n+1},\frac{n}{n+1}\right)$. 该区域可分成三角形 $O(0,0)$，$(0,1)$，Q 和三角形 O，Q，$(1,0)$，故

$$S_n=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot\frac{n}{n+1}+\frac{1}{2}\cdot 1\cdot\frac{n}{n+1}=\frac{n}{n+1}$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1$$

12. 如图所示，在边长为 4 的正方形纸片 $ABCD$ 中，AC 与 BD 相交于点 O，剪去 $\triangle AOB$. 将剩余部分沿 OC，OD 折叠，使 OA，OB 重合，则以 $A(B)$，C，D，O 为顶点的四面体的体积是_____{}.



【答案】$\frac{8\sqrt{2}}{3}$

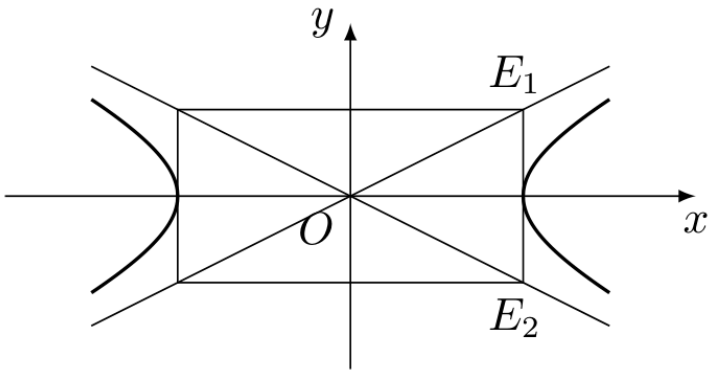
【解析】

折叠后，三角形 COD 作为四面体的底面，原来的点 A、B 重合为顶点 $X=A(B)$. 取空间直角坐标系，使 $O=(0,0,0)$、$C=(2,2,0)$、$D=(-2,2,0)$. 由折叠保持长度，得 $XO=AO=2\sqrt{2}$，$XC=BC=4$，$XD=AD=4$. 由 $XC=XD$，可设 $X=(0,y,z)$. 于是 $y^2+z^2=8$，$4+(y-2)^2+z^2=16$. 两式相减得 $y=0$，再由第一式得 $z^2=8$. 因而四面体的高为 $2\sqrt{2}$.

底面三角形 COD 的底 $CD=4$，且 O 到 CD 的距离为 2，所以底面积为 4. 因此四面体体积为

$$V=\frac{1}{3}\cdot 4\cdot 2\sqrt{2}=\frac{8\sqrt{2}}{3}$$

13. 如图所示，直线 $x=2$ 与双曲线 $\Gamma:\frac{x^2}{4}-y^2=1$ 的渐近线交于 E_1，E_2 两点，记 $\overrightarrow{OE_1}=\boldsymbol{e}_1$，$\overrightarrow{OE_2}=\boldsymbol{e}_2$，任取双曲线 Γ 上的点 P，若 $\overrightarrow{OP}=abold(e)_1+bbold(e)_2$（$a$，$b\in\mathbb{R}$），则 a，b 满足的一个等式是_____{}.



【答案】$4ab=1$

【解析】

双曲线的渐近线为 $y=\frac{x}{2}$ 和 $y=-\frac{x}{2}$. 与直线 $x=2$ 的交点可取 $E_1=(2,1)$、$E_2=(2,-1)$，所以 $\boldsymbol{e}_1=(2,1)$，$\boldsymbol{e}_2=(2,-1)$. 由 $\overrightarrow{OP}=abold(e)_1+bbold(e)_2$，得 $P=(2a+2b,a-b)$. 代入双曲线方程，得到

$$\frac{(2a+2b)^2}{4}-(a-b)^2=(a+b)^2-(a-b)^2=4ab=1$$

因此 a，b 满足的等式为 $4ab=1$.

14. 从集合 $U=\{a,b,c,d\}$ 的子集中选出 4 个不同的子集，需同时满足以下两个条件：

begin{circlelist} item $\emptyset$，U 都要选出； item 对选出的任意两个子集 A 和 B，必有 $A\subseteq B$ 或 $AsupseteqB$. end{circlelist}

那么，共有_____{} 种不同的选法.

【答案】**36**

【解析】

因为必须选出 $\emptyset$ 和 U，其余两个子集必须是两个非空真子集. 条件（2）要求所有选出的子集两两可比较，因此其余两个子集 A，B 必须满足 $A\subset B$.

按 A、B 的元素个数分类计数： 当 $|A|=1$，$|B|=2$ 时，有 $C_4^1C_3^1=12$ 种；当 $|A|=1$，$|B|=3$ 时，有 $C_4^1C_3^2=12$ 种；当 $|A|=2$，$|B|=3$ 时，有 $C_4^2C_2^1=12$ 种. 三类互不相交，故不同选法共有 $12+12+12=36$ 种.

单选题

15. $x=2k\pi+\frac{\pi}{4}$ （$k\in\mathbb{Z}$） 是“$\tan x=1$”成立的（ ）

A

设条件 p：$x=2k\pi+\frac{\pi}{4}$，$k\in\mathbb{Z}$，条件 q：$\tan x=1$. 若 p 成立，则 $\tan x=\tan\left(2k\pi+\frac{\pi}{4}\right)=1$，所以 p 是 q 的充分条件.

但 q 的一般解为 $x=k\pi+\frac{\pi}{4}$，例如 $x=\frac{5\pi}{4}$ 满足 q，却不能写成 $2k\pi+\frac{\pi}{4}$. 所以 p 不是 q 的必要条件，故选 A，即充分不必要条件.

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

16. 直线 l 的参数方程是 $begin\{cases\}x=1+2t,\ y=2-t,end\{cases\}$ （$t\in\mathbb{R}$），则 l 的方向向量 $\boldsymbol{d}$ 可以是（ ）

C

直线参数方程中 t 的系数给出一个方向向量，因此直线 l 的方向向量可取 $\boldsymbol{d}=(2,-1)$. 方向向量的任意非零倍数都可以表示同一方向，而选项 C 中 $(-2,1)=-(2,-1)$，所以选 C.

A. $(1,2)$　　B. $(2,1)$　　C. $(-2,1)$　　D. $(1,-2)$

17. 若 x_0 是方程 $\left(\frac{1}{2}\right)^x=x^{\frac{1}{3}}$ 的解，则 x_0 属于区间（ ）

C

左边 $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 始终为正，所以方程的解必须满足 $x>0$. 对 $x>0$ 两边取自然对数，得 $x\ln\frac{1}{2}=\frac{1}{3}\ln x$，即 $x\cdot 8^x=1$. 函数 $g(x)=x\cdot 8^x$ 在 $x>0$ 上严格递增，因为 $g'(x)=8^{x(1+x\ln 8)}>0$，所以方程至多有一个正根.

又 $g\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}\cdot 2=\frac{2}{3}<1$，$g\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}cdotsqrt(8)=\sqrt{2}>1$. 由连续性，方程的根属于 $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right)$，故选 C.

A. $\left(\frac{2}{3},1\right)$　　B. $\left(\frac{1}{2},\frac{2}{3}\right)$
C. $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right)$　　D. $\left(0,\frac{1}{3}\right)$

18. 某人要作一个三角形，要求它的三条高的长度分别是 $\frac{1}{13}$，$\frac{1}{11}$，$\frac{1}{5}$，则此人将（ ）

D

设三角形面积为 Δ，三条高分别为 h_a，h_b，h_c，对应边分别为 a，b，c. 由 $\Delta=\frac{1}{2}ah_a=\frac{1}{2}bh_b=\frac{1}{2}ch_c$，得边长之比为

$$a:b:c=\frac{1}{h_a}:\frac{1}{h_b}:\frac{1}{h_c}=13:11:5$$

因为 $11+5>13$，这三个数能作成三角形. 其中最长边为 13，且

$$13^2=169>11^2+5^2=146$$

由余弦定理的逆定理，最长边所对的角为钝角，所以应作出一个钝角三角形，选 D.

A. 不能作出满足要求的三角形　　B. 作出一个锐角三角形　　C. 作出一个直角三角形　　D. 作出一个钝角三角形

解答题

19. 已知 $0<x<\frac{\pi}{2}$，化简：$lg\left(\cos x\cdot\tan x+1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)+lg\left[\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right]-lg(1+\sin 2x)$.

【解析】

由 $0<x<\frac{\pi}{2}$，得 $\sin x>0$、$\cos x>0$，从而 $\sin x+\cos x>0$. 又 $\cos x\cdot\tan x+1-2\sin^2\frac{x}{2}=\sin x+1-(1-\cos x)=\sin x+\cos x$，$\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\sin x+\cos x$，且 $1+\sin 2x=1+2\sin x\cos x=(\sin x+\cos x)^2$. 因此原式为 $lg(\sin x+\cos x)+lg(\sin x+\cos x)-lg\left((\sin x+\cos x)^2\right)=0$.

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_n=n-5a_n-85$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1) 证明：$\{a_n-1\}$ 是等比数列；
2. (2) 求数列 $\{S_n\}$ 的通项公式，并指出 n 为何值时，S_n 取得最小值，并说明理由.

【解析】

1. （1）当 $n=1$ 时，$S_1=a_1$，代入已知关系得 $a_1=1-5a_1-85$，所以 $a_1=-14$，从而 $a_1-1=-15$.

当 $n\geq 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}$，故 $a_n=(n-5a_n-85)-(n-1-5a_{n-1}-85)=1-5a_n+5a_{n-1}$. 整理得 $a_n-1=\frac{5}{6}(a_{n-1}-1)$. 结合首项 $a_1-1=-15\neq 0$，可知 $\{a_n-1\}$ 是首项为 -15、公比为 $\frac{5}{6}$ 的等比数列.

1. （2）由上一问，$a_n-1=-15\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$，即

$a_n=1-15\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$. 代入已知关系，得 $S_n=n-5a_n-85=n+75\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}-90$.

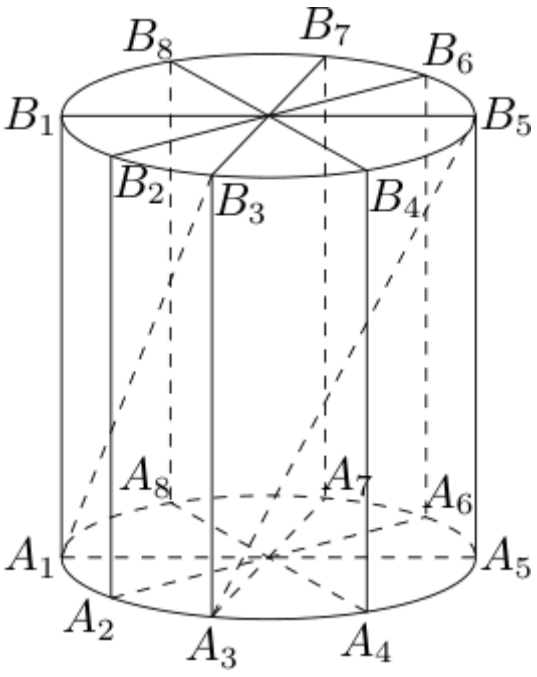
相邻两项之差为 $S_{n+1}-S_n=1-\frac{25}{2}\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$. 直接比较幂的大小：

$$\left(\frac{5}{6}\right)^{14}<\frac{2}{25}<\left(\frac{5}{6}\right)^{13}$$

其中左侧等价于 $25\cdot 5^{14}<2\cdot 6^{14}$，即 $152587890625<156728328192$，右侧等价于 $25\cdot 5^{13}>2\cdot 6^{13}$，即 $30517578125>26121388032$. 由于 $\frac{5}{6}<1$，当 $n\leq 14$ 时，$\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}\geq\left(\frac{5}{6}\right)^{13}>\frac{2}{25}$，所以 $S_{n+1}-S_n<0$；当 $n\geq 15$ 时，$\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}\leq\left(\frac{5}{6}\right)^{14}<\frac{2}{25}$，所以 $S_{n+1}-S_n>0$. 因而 $\{S_n\}$ 先减后增，且 $n=15$ 时 S_n 取得最小值.

21. 如图所示，为了制作一个圆柱形灯笼，先要制作 4 个全等的矩形骨架，总计耗用 9.6 米 铁丝. 骨架将圆柱底面 8 等分，再用 S 平方米 塑料片制成圆柱的侧面和下底面 （不安装上底面）.

1. (1) 当圆柱底面半径 r 取何值时，S 取得最大值？并求出该最大值 （结果精确到 0.01 平方米）；
2. (2) 在灯笼内，以矩形骨架的顶点为端点，安装一些霓虹灯. 当灯笼底面半径为 0.3 米 时，求图中两根直线型霓虹灯 A_1B_3，A_3B_5 所在异面直线所成角的大小 （结果用反三角函数表示）.



【解析】

1. (1) 设圆柱的母线长为 h. 每个矩形骨架的两条水平边都是圆柱底面的直径，长度均为 $2r$，两条竖直边长度均为 h. 因而 4 个矩形骨架所耗铁丝总长满足 $4\cdot 2(2r+h)=9.6$，即 $h=1.2-2r$，且 $0<r<0.6$.

塑料片覆盖圆柱侧面和一个底面，所以 $S=2\pi rh+\pi r^2=2\pi r(1.2-2r)+\pi r^2=-3\pi(r-0.4)^2+0.48\pi$. 因此，当 $r=0.4$ 米 时，S 取得最大值，最大值为 0.48π 平方米，精确到 0.01 平方米 为 1.51 平方米.

1. (2) 当 $r=0.3$ 米 时，$h=1.2-2\times 0.3=0.6$. 建立空间直角坐标系，使圆柱底面在 $z=0$ 平面上，圆心为原点，并取 $A_1=(-r,0,0)$、$A_3=(0,-r,0)$、$A_5=(r,0,0)$. 于是 $B_3=(0,-r,h)$、$B_5=(r,0,h)$，从而 $\overrightarrow{A_1B_3}=(r,-r,h)$、$\overrightarrow{A_3B_5}=(r,r,h)$.

设两根异面直线所成的锐角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{A_1B_3}\{\cdot\}\overrightarrow{A_3B_5}}{|\overrightarrow{A_1B_3}||\overrightarrow{A_3B_5}|}=\frac{h^2}{2r^2+h^2}=\frac{0.6^2}{2\times 0.3^2+0.6^2}=\frac{2}{3}$$

所以两根异面直线所成的角为 $\arccos\frac{2}{3}$.

22. 若实数 x，y，m 满足 $|x-m|>|y-m|$，则称 x 比 y 远离 m.

1. (1) 若 x^2-1 比 1 远离 0，求 x 的取值范围；
2. (2) 对任意两个不相等的正数 a，b，证明：a^3+b^3 比 a^2b+ab^2 远离 $2absqrt(ab)$；
3. (3) 已知函数 $f(x)$ 的定义域 $D=\left\{x\mid x\neq\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{4},k\in\mathbb{Z},x\in\mathbb{R}\right\}$. 任取 $x\in D$，$f(x)$ 等于 $\sin x$ 和 $\cos x$ 中远离 0 的那个值. 写出函数 $f(x)$ 的解析式，并指出它的基本性质 （结论不要求证明）.

【解析】

1. (1) 由“远离”的定义，需满足 $|(x^2-1)-0|>|1-0|$，即 $|x^2-1|>1$. 因为 $x^2\geq 0$，不可能有 $x^2-1\leftarrow 1$，所以只能有 $x^2-1>1$，即 $x^2>2$. 因此 $x\in\left(-\infty,-\sqrt{2}\right)\cup\left(\sqrt{2},+\infty\right)$.
2. (2) 令 $q=\sqrt{ab}>0$，$t=\frac{a+b}{q}$. 由 $a\neq b$ 及均值不等式，$a+b>2\sqrt{ab}$，故 $t>2$. 记 $A=a^3+b^3$、$B=a^2b+ab^2$、$C=2absqrt(ab)$. 由 $a+b=qt$、$ab=q^2$，得 $A=q^3(t^3-3t)$、$B=q^3t$、$C=2q^3$. 因而 $A-C=q^3(t^3-3t-2)=q^3(t-2)(t+1)^2>0$，而 $B-C=q^3(t-2)>0$. 又因为 $(t+1)^2>1$，所以 $A-C>B-C>0$，从而

$|a^3+b^3-2absqrt(ab)|>|a^2b+ab^2-2absqrt(ab)|$. 这正说明 a^3+b^3 比 a^2b+ab^2 远离 $2absqrt(ab)$.

1. (3) 对于 $x\in D$，有 $|\sin x|>|\cos x|\Leftrightarrow\sin^2x>\cos^2x\Leftrightarrow\cos 2x<0$. 因此，当 $x\in\left(k\pi+\frac{\pi}{4},k\pi+\frac{3\pi}{4}\right)$ 时，较远的值为 $\sin x$；当 $x\in\left(k\pi-\frac{\pi}{4},k\pi+\frac{\pi}{4}\right)$ 时，较远的值为 $\cos x$. 所以

$$f(x)=begin\{cases\}\sin x,x\in\left(k\pi+\frac{\pi}{4},k\pi+\frac{3\pi}{4}\right),\backslash\cos x,x\in\left(k\pi-\frac{\pi}{4},k\pi+\frac{\pi}{4}\right),end\{cases\}k\in\mathbb{Z}$$

由正弦、余弦的周期性，$f(x+2\pi)=f(x)$. 函数的最大值为 1，且恰在 $x=2k\pi$ 或 $x=2k\pi+\frac{\pi}{2}$ 时取得；这些最大值点组成的集合的最小正平移量为 2π，故 f 的最小正周期为 2π. 此外，$f(0)=1\neq 0$，所以 f 不是奇函数；又 $f\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-1\neq 1=f\left(\frac{\pi}{2}\right)$，所以 f 不是偶函数.

由于 $x\in D$ 时 $|\sin x|\neq|\cos x|$，较远的那个值的绝对值严格大于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，且 $\sin x$、$\cos x$ 分别在相应区间内取得从 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 到 1 以及从 -1 到 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的所有值，其中端点 $+-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 因不属于定义域而不能取到. 当 $x=2k\pi$ 或 $x=2k\pi+\frac{\pi}{2}$ 时，$f(x)=1$；当 $x=(2k+1)\pi$ 或 $x=2k\pi+\frac{3\pi}{2}$ 时，$f(x)=-1$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 因而值域为 $\left[-1,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\cup\left(\frac{\sqrt{2}}{2},1\right]$.

由上述分段式及正、余弦函数的单调性，$f(x)$ 在

$$begin\{gathered\}\left(2k\pi-\frac{\pi}{4},2k\pi\right),\left(2k\pi+\frac{\pi}{4},2k\pi+\frac{\pi}{2}\right),\backslash\left((2k+1)\pi,(2k+1)\pi+\frac{\pi}{4}\right),\left((2k+1)\pi+\frac{\pi}{2},(2k+1)\pi+\frac{3\pi}{4}\right)end\{gathered\}$$

上单调递增，在

$$begin\{gathered\}\left(2k\pi,2k\pi+\frac{\pi}{4}\right),\left(2k\pi+\frac{\pi}{2},2k\pi+\frac{3\pi}{4}\right),\backslash\left(2k\pi+\frac{3\pi}{4},(2k+1)\pi\right),\left((2k+1)\pi+\frac{\pi}{4},(2k+1)\pi+\frac{\pi}{2}\right)end\{gathered\}$$

上单调递减，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

23. 已知椭圆 Γ 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），点 P 的坐标为 $(-a,b)$.

1. (1) 若直角坐标平面上的点 M，$A(0,-b)$，$B(a,0)$ 满足 $\overrightarrow{PM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}\right)$，求点 M 的坐标；
2. (2) 设直线 $l_1:y=k_1x+p$ 交椭圆 Γ 于 C，D 两点，交直线 $l_2:y=k_2x$ 于点 E. 若 $k_1\cdot k_2=-\frac{b^2}{a^2}$，证明：$E$ 为 CD 的中点；
3. (3) 对于椭圆 Γ 上的点 $Q(a\cos\theta,b\sin\theta)$（$0<\theta<\pi$），如果椭圆 Γ 上存在不同的两点 P_1，P_2 使 $\overrightarrow{PP_1}+\overrightarrow{PP_2}=\overrightarrow{PQ}$，写出求作点 P_1，P_2 的步骤，并求出使 P_1，P_2 存在的 θ 满足的条件.

【解析】

1. （1）由 $P=(-a,b)$、$A=(0,-b)$、$B=(a,0)$，得 $\overrightarrow{PA}=(a,-2b)$、$\overrightarrow{PB}=(2a,-b)$. 因而 $\overrightarrow{PM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}\right)=\left(\frac{3a}{2},-\frac{3b}{2}\right)$，从而 $M=P+\overrightarrow{PM}=\left(\frac{a}{2},-\frac{b}{2}\right)$.
2. （2）设 $C(x_1,y_1)$、$D(x_2,y_2)$. 将 $y=k_1x+p$ 代入椭圆方程，得 $\left(a^2k_1^2+b^2\right)x^2+2a^2k_1px+a^2p^2-a^2b^2=0$. 由韦达定理，$x_1+x_2=-\frac{2a^2k_1p}{a^2k_1^2+b^2}$. 因此 CD 的中点坐标为 $\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)=\left(-\frac{a^2k_1p}{a^2k_1^2+b^2},\frac{b^2p}{a^2k_1^2+b^2}\right)$，其中第二个坐标由 $y_i=k_1x_i+p$ 得到.

   由 $E\in l_1\cap l_2$，有 $k_1x_E+p=k_2x_E$，即 $x_E=\frac{p}{k_2-k_1}$、$y_E=k_2x_E$. 因 $k_1k_2=-\frac{b^2}{a^2}$ 且 $k_1\neq0$，所以 $k_2=-\frac{b^2}{a^2k_1}$，从而 $x_E=-\frac{a^2k_1p}{a^2k_1^2+b^2}$、$y_E=\frac{b^2p}{a^2k_1^2+b^2}$. 这与上述中点坐标相同，故 E 为 CD 的中点.
1. （3）设 F 为 PQ 的中点. 由 $P=(-a,b)$、$Q=(a\cos\theta,b\sin\theta)$，得 $F=\left(\frac{a(\cos\theta-1)}{2},\frac{b(1+\sin\theta)}{2}\right)$. 若 P_1、P_2 存在且满足题设向量等式，则 F 必为 P_1P_2 的中点，因为 $\overrightarrow{PP_1}+\overrightarrow{PP_2}=2\overrightarrow{PF}=\overrightarrow{PQ}$.

   作直线 OF，其斜率为 $k_2=-\frac{b(1+\sin\theta)}{a(1-\cos\theta)}$. 再过 F 作直线 l，使其斜率为 $k_1=-\frac{b^2}{a^2k_2}=\frac{b(1-\cos\theta)}{a(1+\sin\theta)}$. 将直线 l 与椭圆 Γ 的两个交点作出，记为 P_1、P_2. 根据第（2）问，F 是弦 P_1P_2 的中点；又因为 F 是 PQ 的中点，所以这些点满足题设向量等式.

   要使交点为不同的两个点，须且只须 F 在椭圆内部，即 $\frac{x_F^2}{a^2}+\frac{y_F^2}{b^2}<1$. 代入 F 的坐标，得 $\frac{(1-\cos\theta)^2+(1+\sin\theta)^2}{4}<1$，即 $\sin\theta-\cos\theta<\frac{1}{2}$. 于是 $\sqrt{2}\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)<\frac{1}{2}$. 结合 $0<\theta<\pi$，可得 $0<\theta<\frac{\pi}{4}+\arcsin\frac{\sqrt{2}}{4}$.